

应用之一

求曲线 L , 使其上每一点的切线与两坐标轴所围成的三角形的面积为定值 S .

解. 先在第一象限讨论此问题, 设直线

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1, \quad a > 0, b > 0.$$

满足 $ab = 2S > 0$, 这些直线都是所求曲线. 再设曲线 L 的坐标表达式为 $y = y(x)$, $x \geq 0$, (X, Y) 为其切线上的点, 则过 (x, y) 的切线方程为 $Y - y = y'(X - x)$. 令 $X = 0$, 得 $Y = y - xy' = b$. 再令 $Y = 0$, 得 $X = x - \frac{y}{y'} = a$, 由此可得

$$\left(x - \frac{y}{y'}\right)(y - xy') = ab = 2S.$$

由此可得 $y^2 - 2xyy' + [x^2(y')^2 + 2Sy'] = 0$, 由此可解出 $y = xy' \pm \sqrt{-2Sy'}$, 其通解为 $y = Cx \pm \sqrt{-2SC}$, $C < 0$. 上式两边对 C 求导, 得

$$x = \pm \frac{\sqrt{2S}}{2\sqrt{-C}}.$$

因 $x \geq 0$, 可得 $x = \frac{\sqrt{2S}}{2\sqrt{-C}} > 0$. 再将此式代入到 $y = Cx \pm \sqrt{-2SC}$, 可得当 $y \geq 0$ 时,

$$y = \frac{\sqrt{-2SC}}{2}.$$

消去 C 可得

$$xy = \frac{S}{2}.$$

这是在第一象限及第三象限的曲线方程(双曲线方程). 类似的, 可得 $xy = -\frac{S}{2}$, 这是在第二象限的及第四象限的曲线方程.

这些双曲线才是”真正”意义下的所求曲线.